Probabilités

Chapitre 8 : La variable aléatoire

Jaouad Madkour

30 octobre 2026

Plan du chapitre

Attacher un nombre au hasard **1**
- Ce qui manque encore . . . 1
- La définition . . . 2
- Trois précisions de vocabulaire . . . 2
- La notation . . . 2
- Ce que le passage à X fait perdre — et gagner . . . 3

Les variables du cours **3**
- Les trois qui reviendront partout . . . 3
- Les trois qui reviendront partout (suite) . . . 3
- L'indicatrice, une variable à ne pas négliger . . . 3

Ce qu'il faut retenir **4**
- Le résumé du chapitre . . . 4

Attacher un nombre au hasard

Ce qui manque encore

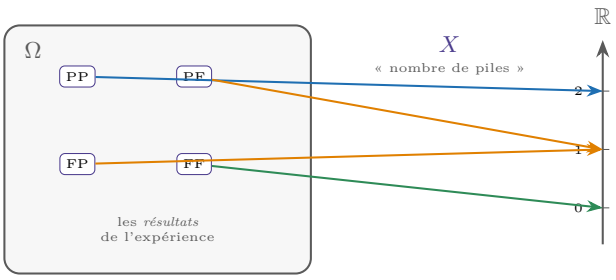
Les événements ne se calculent pas

Jusqu'ici, les issues étaient des mots : « pile », « défaut », « sain ». On peut leur attribuer une probabilité, mais on ne peut ni les additionner, ni en prendre la moyenne.
Or un gestionnaire veut un **coût moyen**, une **perte totale**, un **écart-type**. Il lui faut des nombres.

La solution

On associe à chaque résultat de l'expérience un **nombre réel**. Cette association s'appelle une variable aléatoire.
Toute l'arithmétique de la statistique descriptive redevient alors disponible.

La définition



Une variable aléatoire est une *fonction*, pas un nombre : elle attribue une valeur numérique à chaque résultat de l'expérience.

Deux résultats différents peuvent recevoir la même valeur — ici PF et FP. C'est ce qui fait que la probabilité de $X = 1$ vaut $2/4$.

$P(X = k)$ est la probabilité de *l'ensemble* des résultats auxquels X attribue la valeur k.

deux lancers d'une pièce : Ω a quatre éléments, X n'en prend que trois valeurs

Trois précisions de vocabulaire

Variable aléatoire

Une **variable aléatoire** X est une fonction qui associe à chaque élément de l'univers Ω un nombre réel.
Elle est **discrète** si l'ensemble de ses valeurs est fini ou dénombrable ; **continue** si elle prend toutes les valeurs d'un intervalle.

Le nom est trompeur, et il faut le dire

Une variable aléatoire n'est ni une variable, ni aléatoire : c'est une **fonction**, et une fonction parfaitement déterminée.
Ce qui est aléatoire, c'est son **argument** — le résultat de l'expérience. Une fois ce résultat connu, X vaut ce qu'elle vaut, sans hasard.

La notation

Ce que signifie l'écriture entre accolades

$\{X = k\}$ n'est pas une équation : c'est l'**ensemble des résultats** auxquels X attribue la valeur k.

$$P(X = k) = P(\{\omega \in \Omega \ : \ X(\omega) = k\})$$

Sur deux lancers d'une pièce

$\Omega = \{PP, PF, FP, FF\}$ et X compte les piles.
$\{X = 0\} = \{FF\}$, donc $P(X = 0) = 1/4$. $\{X = 1\} = \{PF, FP\}$, donc $P(X = 1) = 2/4$.
$\{X = 2\} = \{PP\}$, donc $P(X = 2) = 1/4$.

Ce que le passage à X fait perdre — et gagner

On perd du détail, on gagne du calcul

Ω comptait quatre éléments ; X n'en prend que trois valeurs. L'information « quel lancer a donné pile » a disparu.
C'est une perte volontaire : elle est le prix du résumé. Exactement comme, en statistique descriptive, passer des données brutes au tableau statistique perdait l'identité des individus.

Le choix de X est une décision de gestion

Sur un portefeuille de crédits, on peut définir :

- $X =$ le **nombre** de défauts ;
- $Y =$ le **montant** total perdu ;
- $Z = 1$ si la perte dépasse un seuil, 0 sinon.

Trois variables sur la même expérience, trois questions différentes. **Définir X, c'est décider ce que l'on veut mesurer.**

Les variables du cours

Les trois qui reviendront partout

Trois définitions à retenir

Variable	Définition	Valeurs
Indicatrice	1 si l'événement a lieu, 0 sinon	$\{0,1\}$
Comptage	nombre de succès sur n épreuves	$\{0,\dots,n\}$
Somme	$X = X_1 + \cdots + X_n$	selon les X_i

Les trois qui reviendront partout (suite)

Les trois n'en font qu'une

Une variable de comptage est la **somme d'indicatrices** :

$$X = X_1 + X_2 + \cdots + X_n$$

où X_i vaut 1 si la i-ième épreuve réussit. Cette décomposition, très simple, sera la clé de tous les calculs d'espérance du chapitre 10.

L'indicatrice, une variable à ne pas négliger

Un crédit isolé

$X = 1$ en cas de défaut, $X = 0$ sinon, avec $P(X = 1) = p = 0{,}04$.

$$E(X) = 0 \times 0{,}96 + 1 \times 0{,}04 = 0{,}04 = p$$

Le pont entre fréquence et probabilité, une dernière fois

Pour une indicatrice, **l'espérance est exactement la probabilité**.
C'est ce qui permettra, au chapitre 19, de dire que « la moyenne des observations tend vers l'espérance » et « la fréquence tend vers la probabilité » sont un seul et même théorème.

Démonstration : L'indicatrice d'un événement, espérance, carré, produit et comptage

Soit A un événement. Son **indicatrice** $\mathbf{1}_A$ vaut 1 si le résultat ω appartient à A et 0 sinon. C'est une variable de Bernoulli de paramètre $p = P(A)$, puisque $P(\mathbf{1}_A = 1) = P(A)$.

Espérance. $E(\mathbf{1}_A) = 0 \times (1 - P(A)) + 1 \times P(A) = P(A)$.

Carré. $\mathbf{1}_A^2 = \mathbf{1}_A$, car $0^2 = 0$ et $1^2 = 1$.

Produit et complémentaire. Pour chaque résultat ω, le produit $\mathbf{1}_A(\omega)\,\mathbf{1}_B(\omega)$ vaut 1 si et seulement si les deux facteurs valent 1, c'est-à-dire si $\omega \in A$ **et** $\omega \in B$: $\mathbf{1}_A\,\mathbf{1}_B = \mathbf{1}_{A\cap B}$. De même, $1 - \mathbf{1}_A$ vaut 1 exactement quand $\mathbf{1}_A$ vaut 0 : $\mathbf{1}_{\overline{A}} = 1 - \mathbf{1}_A$. Et la réunion : $\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_A\mathbf{1}_B$, ce que l'on vérifie sur les quatre cas $(\mathbf{1}_A, \mathbf{1}_B) = (0,0), (1,0), (0,1), (1,1)$ qui donnent $0, 1, 1, 1$.

Comptage. Si A_i est l'événement « l'épreuve i réussit », la somme $\mathbf{1}_{A_1} + \cdots + \mathbf{1}_{A_n}$ vaut, pour chaque résultat, le nombre d'épreuves réussies : c'est exactement la variable de comptage.

Ce que cela dit. Toute probabilité est une espérance, $P(A) = E(\mathbf{1}_A)$. Et comme $\mathbf{1}_{A\cup B} = \mathbf{1}_A + \mathbf{1}_B - \mathbf{1}_{A\cap B}$, prendre l'espérance de cette identité redonne la formule d'addition du chapitre 5, dès que l'on aura la linéarité de l'espérance (chapitre 10).

■

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Une variable aléatoire est une **fonction** qui numérote les résultats de l'expérience.
2. Ce qui est aléatoire est son argument, pas elle.
3. $\{X = k\}$ désigne l'**ensemble** des résultats de valeur k ; $P(X = k)$ en est la probabilité.
4. Elle est **discrète** ou **continue** selon la nature de l'ensemble de ses valeurs.
5. Une variable de comptage est une **somme d'indicatrices** — et l'espérance d'une indicatrice est p.

La suite

Nous savons attacher des nombres au hasard. Il faut maintenant les organiser : quelle valeur avec quelle probabilité ?
C'est la **loi de probabilité**, et c'est le tableau statistique du cours précédent, à l'identique. Chapitre 9.